ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1.Đặc điểm cấu trúc nào của phân tử DNA giúp thông tin di truyền được bảo quản ổn định ít bị hư hỏng?

A. Cấu trúc mạch đơn thẳng.
B. Cấu trúc chuỗi xoắn kép bền vững.
C. Cấu trúc có chứa các đơn phân loại nucleotide A, T, G, C.
D. Cấu trúc có các liên kết peptide bền vững.

Câu 2. Trong quá trình tái bản DNA, enzyme nào sau đây đóng vai trò tháo xoắn và tách hai mạch đơn của phân tử DNA?

A. DNA polymerase. **B.** Enzyme helicase. **C.** DNA ligase. **D.** RNA polymerase.

Câu 3.Vùng nào của gene nằm ở đầu 3' trên mạch khuôn, có trình tự nucleotide đặc hiệu (promoter) để enzyme phiên mã nhận biết và liên kết?

A. Vùng mã hoá. **B.** Vùng kết thúc. **C.** Vùng điều hoà. **D.** Vùng vận hành.

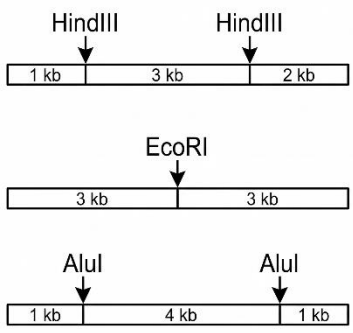
Câu 4.Ở sinh vật nhân thực, phần lớn các gene quy định protein có vùng mã hoá không liên tục, trong đó các đoạn được dịch mã được gọi là gì?

A. Intron. **B.** Exon. **C.** Codon. **D.** Anticodon.

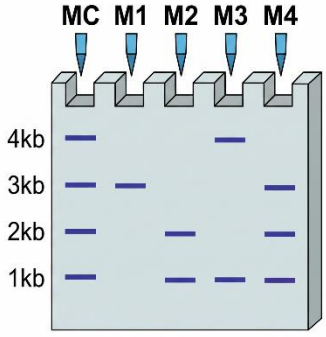
Câu 5. Khi nói về quá trình tái bản DNA ở sinh vật nhân sơ, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình tái bản diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc bổ sung.
B. Trên mỗi đơn vị tái bản, cả hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục.
C. Enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch mới theo chiều ngược chiều 3'-5' của mạch khuôn.
D. Không cần sự tham gia của đoạn mồi RNA.

Câu 6.*(Dựa theo Hình 1 và Bảng 1 điện di DNA)* Trong 4 mẫu trên, mẫu nào được xử lý bằng duy nhất enzyme HindIII?



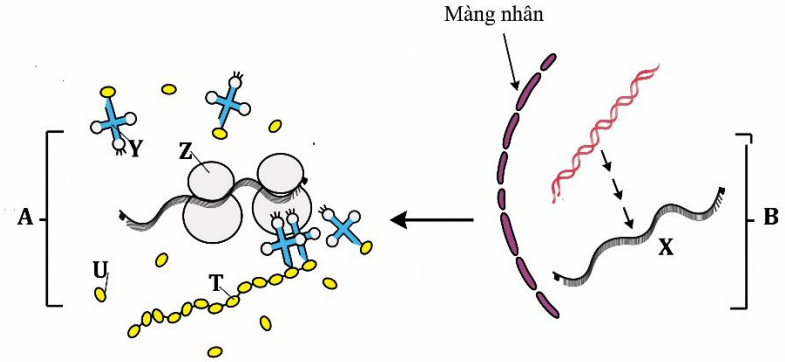
HÌNH 1



BẢNG 1

A. Mẫu 1. **B.** Mẫu 2. **C.** Mẫu 4. **D.** Mẫu 3.

Câu 7.Cấu trúc được ký hiệu bằng chữ Z và chuỗi polymer được ký hiệu bằng chữ T lần lượt là gì?



A. tRNA và chuỗi polypeptide. **B.** Ribosome và chuỗi polypeptide.
C. mRNA và chuỗi polypeptide. **D.** Ribosome và phân tử DNA.

Câu 8. Theo thuyết operon Lac ở vi khuẩn *E. coli*, vùng nào là nơi protein ức chế bám vào để ngăn cản quá trình phiên mã?

A. Vùng khởi động (P). **B.** Vùng vận hành (O).

C. Vùng mã hoá các gene cấu trúc (lacZ, lacY, lacA). **D.** Gene điều hoà (lacI).

Câu 9. Trong điều kiện môi trường có chất cảm ứng (lactose / allolactose), sự kiện nào sau đây sẽ diễn ra ở Operon Lac?

A. Protein ức chế X bị bất hoạt không gắn được vào vùng vận hành, các gene cấu trúc tiến hành phiên mã.

B. Gene điều hòa lacI ngừng phiên mã và dịch mã tạo ra chất X.

C. Protein ức chế X gắn chặt hơn vào vùng vận hành làm ức chế hoàn toàn quá trình phiên mã.

D. Vùng khởi động bị biến đổi cấu trúc khiến enzyme RNA polymerase không thể bám vào.

Câu 10.Đột biến điểm dạng thay thế một cặp nucleotide này bằng một cặp nucleotide khác nhưng không làm thay đổi số lượng amino acid trong chuỗi polypeptide do gene đó quy định. Hiện tượng này được giải thích chủ yếu do đâu?

A. Mã di truyền có tính đặc hiệu. **B.** Mã di truyền có tính thoái hoá.

C. Mã di truyền có tính vạn năng. **D.** Đột biến xảy ra ở vùng không mã hoá.

Câu 11.Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng bản sao của gene, góp phần tạo nguyên liệu cho quá trình tiến hoá?

A. Mất đoạn. **B.** Lặp đoạn. **C.** Đảo đoạn. **D.** Chuyển đoạn.

Câu 12.Hình thái của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được quan sát rõ nhất dưới kính hiển vi quang học vào kì nào của quá trình phân bào?

A. Kì trung gian. **B.** Kì đầu. **C.** Kì giữa. **D.** Kì sau.

Câu 13.Đơn vị cấu trúc cơ bản gồm một đoạn DNA quấn quanh khối protein histone của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được gọi là gì?

A. Nucleosome. **B.** Chromatid.

C. Sợi cơ bản. **D.** Khung nhiễm sắc thể.

Câu 14. Trong kĩ thuật tạo DNA tái tổ hợp, enzyme nào đóng vai trò "cắt" phân tử DNA ở các trình tự nucleotide đặc hiệu và enzyme nào đóng vai trò "nối" các đoạn DNA lại với nhau?

A. DNA ligase và Restrictase.

B. Restrictase (enzyme cắt giới hạn) và DNA ligase.

C. RNA polymerase và DNA polymerase.

D. Helicase và DNA ligase.

Câu 15. Trong quy trình thực hành tách chiết DNA từ mẫu vật (như gan lợn), dung dịch nước rửa bát (chất tẩy rửa) có vai trò gì?

A. Kết tủa DNA.

B. Phân giải các protein liên kết với DNA.

C. Phá huỷ màng tế bào và màng nhân để giải phóng dịch nhân.

D. Cung cấp môi trường đệm cho DNA.

Câu 16. Khi thực hiện tách chiết DNA, tại sao phải rót từ từ cồn ethanol lạnh (70% - 95%) dọc theo thành ống nghiệm chứa dịch lọc?

A. Để cồn hoà tan hoàn toàn các tạp chất protein.

B. Vì cồn có ái lực mạnh với nước, đẩy các phân tử DNA kết tủa thành lớp màu trắng đục ở ranh giới.

C. Giúp kích thích enzyme protease hoạt động mạnh hơn.

D. Làm tăng tốc độ nhân đôi của DNA trong ống nghiệm.

Câu 17.Một gene bị đột biến làm số lượng liên kết hydrogen tăng 1. Đây là loại đột biến gì?

A. Thay thế cặp G-C bằng cặp C-G. **B.** Thay thế cặp A-T bằng cặp G-C.

C. Thay thế cặp G-C bằng cặp A-T. **D.** Thay thế cặp A-T bằng cặp T-A.

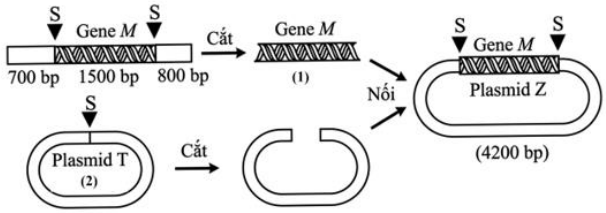
Câu 18.Đơn phân của nucleic acid được cấu tạo gồm nhóm phosphate, đường 5 carbon và base nitơ loại Adenine (A) có kí hiệu số 1 trên hình cấu trúc nucleotide là:

A. Nucleotide cytosine (C). **B.** Nucleotide guanine (G).

C. Nucleotide adenine (A). **D.** Nucleotide thymine (T).

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 19. Khi nói về công nghệ DNA tái tổ hợp và sơ đồ cắt nối plasmid (Hình 10):



Ghi chú: ▼ là vị trí nhận biết của enzyme giới hạn S; các số thể hiện kích thước của các đoạn DNA hoặc plasmid (bp: cặp nucleotide)

a) Nếu Plasmid T bị cắt bởi enzyme giới hạn S thì tạo ra 2 đoạn DNA khác nhau.

b) Plasmid Z là phân tử DNA tái tổ hợp.

c) Enzyme giới hạn S có tác dụng xúc tác tạo liên kết phosphodiester giữa các nucleotide.

d) Plasmid T có kích thước 2700 cặp nucleotide.

Câu 20. Khi nói về mô hình cấu trúc operon Lac ở vi khuẩn *E. coli*:

a) Cấu trúc gene điều hòa lacI cùng vùng khởi động của nó là một thành phần bắt buộc thuộc cấu trúc của operon Lac.

b) Vùng khởi động (P) là vị trí để enzyme RNA polymerase bám vào và khởi đầu quá trình phiên mã cụm gene cấu trúc.

c) Vùng vận hành (O) mang trình tự nucleotide đặc hiệu để protein ức chế liên kết vào nhằm kiểm soát phiên mã.

d) Nếu một đột biến xảy ra làm mất đoạn gene Z thuộc nhóm gene cấu trúc, các gene Y và A sẽ không thể phiên mã khi môi trường có lactose.

Câu 21. Khi nói về hiện tượng đột biến gene và hậu quả của nó:

a) Đột biến điểm là dạng đột biến gene chỉ liên quan đến sự thay đổi trình tự nucleotide tại một hoặc một số điểm trên phân tử DNA.

b) Chất hoá học 5-bromouracil (5-BrU) là chất đồng dạng của thymine, khi thấm vào tế bào có thể gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-C.

c) Đột biến thêm hoặc mất một cặp nucleotide thường làm thay đổi khung đọc dịch mã kể từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối chuỗi polypeptide.

d) Tất cả các dạng đột biến gene đều biểu hiện thành thể đột biến và gây hại cho cơ thể sinh vật.

Câu 22.Dựa vào sơ đồ cơ chế phiên mã và dịch mã:

a) Vị trí đầu mạch của mRNA được tổng hợp từ mạch khuôn luôn bắt đầu từ đầu $5'$.

b) Ở tế bào nhân sơ, quá trình phiên mã và dịch mã đều diễn ra trong tế bào chất.

c) Nếu cặp nucleotide số 1 của gene bị đột biến thay thế bằng cặp G-C thì bộ ba mở đầu AUG trên mRNA sẽ bị mất.

d) Mạch DNA có chiều $3' \rightarrow 5'$ làm khuôn là mạch mã gốc, mạch còn lại là mạch mã hoá.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

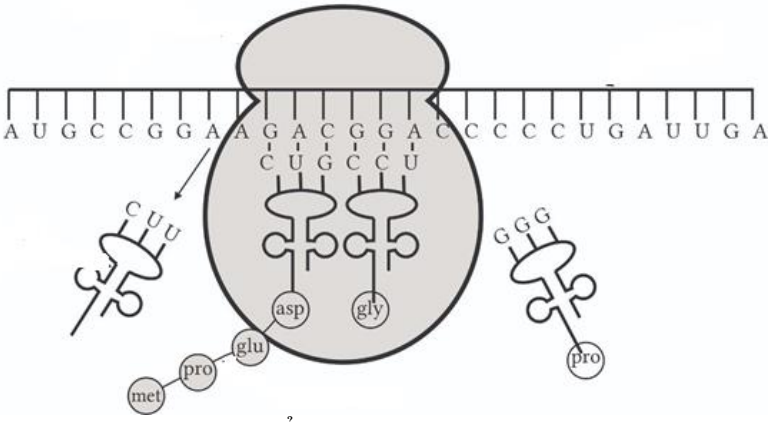
Câu 23.Một phân tử DNA nhân sơ thực hiện 3 lần tái bản liên tiếp thì số lượng phân tử DNA con được tạo ra là bao nhiêu?

Câu 24. Cho biết các bộ ba trên mRNA mã hóa các amino acid: 5'AUG3' (Met), 5'UUU3' (Phe), 5'GGG3' (Gly), 5'CCA3' (Pro). Một đoạn mạch khuôn của gene có trình tự: 3'..TAC AAA CCC GGT..5'. Đoạn chuỗi polypeptide do đoạn gene này tổng hợp gồm bao nhiêu amino acid?

Câu 25.Một gene ở sinh vật nhân thực có tổng số 3000 nucleotide, trong đó số nucleotide loại $T = 900$. Số lượng nucleotide loại G của gene này là bao nhiêu?

Câu 26. Quan sát sơ đồ quy trình tách chiết DNA, bước số mấy giúp tách protein histone ra khỏi DNA bằng chất tẩy rửa (nước rửa bát)?

Câu 27.Ở hình mô tả quá trình dịch mã, xét đoạn chuỗi polypeptide được tổng hợp tính từ amino acid mở đầu đến amino acid do bộ ba liền trước bộ ba kết thúc mã hóa (đã cắt bỏ amino acid mở đầu), chuỗi polypeptide hoàn chỉnh đó có bao nhiêu amino acid?



Câu 28. Với 4 loại nucleotide A, U, G, C, có tổng cộng bao nhiêu bộ ba mã hoá amino acid trong bảng mã di truyền?

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Thành phần cấu tạo của một nucleotide gồm những thành phần nào?

A. Đường deoxyribose, nhóm phosphate và base nitơ.

B. Đường ribose, axit phosphoric và amino acid.

C. Đường 5 carbon, gốc phosphate và chuỗi polypeptide.

D. Đường hexose, nhóm phosphate và base purine.

Câu 2. Trong quá trình nhân đôi DNA, enzyme DNA ligase có vai trò chính là gì?

A. Tháo xoắn phân tử DNA kép.

B. Tổng hợp đoạn mồi RNA ngắn.

C. Nối các đoạn Okazaki thành mạch DNA hoàn chỉnh.

D. Lắp ráp nucleotide tự do theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 3. Chiều tổng hợp mạch polynucleotide mới của enzyme DNA polymerase trong quá trình tái bản DNA là:

A. $3' \rightarrow 5'$.

B. $5' \rightarrow 3'$.

C. Cả hai chiều $5' \rightarrow 3'$ và $3' \rightarrow 5'$.

D. Từ giữa sang hai đầu.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

A. Diễn ra ở tế bào chất đối với mọi loại gene.

B. Cần sự tham gia của enzyme DNA polymerase.

C. Tổng hợp phân tử RNA theo nguyên tắc bổ sung dựa trên mạch mã gốc.

D. Quá trình phiên mã tạo ra mRNA trưởng thành ngay trong nhân mà không cần cắt intron.

Câu 5. Một gene có chiều dài 5100 AA, có tỉ lệ $\frac{A+T}{G+X} = \frac{2}{3}$. Số lượng nucleotide loại G của gene là:

A. 600. **B.** 900. **C.** 1200. **D.** 1500.

Câu 6. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi vị trí của gene nhưng không làm thay đổi tổng số lượng và thành phần nucleotide của gene?

A. Mất đoạn. **B.** Lặp đoạn. **C.** Đảo đoạn. **D.** Mất cặp nucleotide.

Câu 7. Khi nói về mã di truyền, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba không gối lên nhau.

B. Mã di truyền có tính thoái hóa (nhiều bộ ba cùng mã hóa một amino acid).

C. Tất cả các loài sinh vật trên Trái Đất đều sử dụng chung một bộ mã di truyền duy nhất không có ngoại lệ.

D. Mã di truyền có tính đặc hiệu (mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại amino acid).

Câu 8. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn *E. coli*, chất cảm ứng làm biến đổi cấu hình không gian của protein ức chế là gì?

A. Glucose.

B. Lactose (hoặc allolactose).

C. Enzim RNA polymerase.

D. Protein repressor.

Câu 9. Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, cấu trúc nào có đường kính khoảng 30 nm?

A. Sợi cơ bản. **B.** Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc).

C. Siêu xoắn (cromatit). **D.** Nucleosome.

Câu 10. Đột biến điểm xảy ra tại vùng mã hóa của gene cấu trúc nhưng không làm thay đổi trình tự amino acid của chuỗi polypeptide. Dạng đột biến này được gọi là:

A. Đột biến vô nghĩa. **B.** Đột biến sai nghĩa.

C. Đột biến đồng nghĩa. **D.** Đột biến lệch khung.

Câu 11. Trong kĩ thuật chuyển gene, vector (thể truyền) phổ biến thường được sử dụng là gì?

A. Plasmid hoặc thể thực khuẩn (phage). **B.** Ribosome tự do.

C. Ti thể và lục lạp. **D.** Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn.

Câu 12. Quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide trong tế bào chất diễn ra ở bào quan nào?

A. Ti thể. **B.** Lưới nội chất hạt.

C. Ribosome. **D.** Bộ Golgi.

Câu 13. Cho biết các bộ ba trên mRNA mã hóa các amino acid tương ứng: 5'AUG3' (Met), 5'UUU3' (Phe), 5'GGG3' (Gly). Bộ ba đối mã (anticodon) trên tRNA vận chuyển amino acid Methionine là:

A. 5'AUG3'. **B.** 5'UAC3'. **C.** 3'UAC5'. **D.** 3'ATG5'.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc của gene không phân mảnh ở sinh vật nhân sơ?

A. Vùng mã hóa liên tục gồm các đoạn exon xen kẽ intron.

B. Vùng mã hóa liên tục, không chứa các đoạn không mã hóa (intron).

C. Có chứa các đoạn intron bị cắt bỏ sau phiên mã.

D. Chỉ chứa các đoạn intron, không có exon.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về ý nghĩa của đột biến gene?

A. Đột biến gene tạo ra các allele mới làm phong phú vốn gene của quần thể.

B. Đa số đột biến điểm dạng thay thế cặp nucleotide thường có hại cho thể đột biến.

C. Đột biến gene là nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

D. Tất cả các đột biến gene đều biểu hiện ngay thành kiểu hình ở đời cá thể đầu tiên.

Câu 16. Để tách chiết DNA từ tế bào thực vật (như chuối, dứa, kiwi), người ta thường nghiền mẫu vật với dung dịch có chứa muối ăn (NaCl) nhằm mục đích gì?

A. Làm kết tủa hoàn toàn các phân tử protein.

B. Giúp các phân tử DNA duỗi thẳng và dễ kết tủa hơn khi cho cồn vào.

C. Phân giải màng sinh chất của tế bào.

D. Tạo môi trường kiềm cho enzyme hoạt động.

Câu 17. Một gene có tổng số 3000 nucleotide, hiệu số giữa nucleotide loại A với một loại nucleotide khác bằng 200. Số lượng nucleotide loại T của gene là:

A. 700. **B.** 800. **C.** 1000. **D.** 1100.

Câu 18. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào thường làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến do tạo ra giao tử mất đoạn hoặc lặp đoạn?

A. Đảo đoạn. **B.** Chuyển đoạn lớn hoặc mất/lặp đoạn.

C. Lặp đoạn nhỏ. **D.** Đảo đoạn ngoài tâm động.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 19. Khi nói về quá trình nhân đôi DNA ở tế bào nhân thực:

a) Quá trình nhân đôi DNA diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

b) Trên mỗi chạc tái bản, mạch mới trên khuôn $3' \rightarrow 5'$ được tổng hợp ngắt quãng tạo các đoạn Okazaki.

c) Enzyme DNA polymerase có thể tự khởi đầu tổng hợp mạch mới mà không cần đoạn mồi.

d) Quá trình nhân đôi DNA giúp truyền đạt thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào.

Câu 20. Khi nói về cơ chế phiên mã ở sinh vật nhân thực:

a) Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân tế bào, tại kì trung gian của chu kì tế bào.

b) Enzyme trực tiếp tổng hợp phân tử mRNA là enzyme RNA polymerase.

c) mRNA sơ khai ở sinh vật nhân thực được giữ nguyên vẹn làm khuôn dịch mã mà không qua xử lý.

d) Chiều tổng hợp phân tử mRNA của enzyme phiên mã luôn là $5' \rightarrow 3'$.

Câu 21. Khi nói về hệ thống điều hòa biểu hiện gene:

a) Điều hòa hoạt động gene ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở mức độ phiên mã.

b) Operon Lac ở vi khuẩn *E. coli* gồm gene điều hòa, vùng khởi động, vùng vận hành và các gene cấu trúc.

c) Khi môi trường không có lactose, protein ức chế liên kết với vùng vận hành làm cản trở enzyme RNA polymerase.

d) Các gene cấu trúc Z, Y, A trong cùng một operon có các cơ chế điều hòa độc lập khác nhau.

Câu 22. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:

a) Đột biến đảo đoạn NST có thể làm thay đổi nhóm liên kết gene của loài.

b) Đột biến chuyển đoạn tương hỗ là sự trao đổi đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng.

c) Đột biến mất đoạn có thể được ứng dụng để loại bỏ các gene không mong muốn ở cây trồng.

d) Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gene trên nhiễm sắc thể, có thể làm tăng cường hoặc giảm bớt biểu hiện tính trạng.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23. Một gene có chiều dài 4080 AA, số liên kết hydrogen của gene là 3120. Số nucleotide loại G của gene này là bao nhiêu?

Câu 24. Một phân tử mRNA mọc ra từ gene có 450 codon. Số lượng amino acid có trong chuỗi polypeptide hoàn chỉnh do mRNA này dịch mã là bao nhiêu?

Câu 25. Cho biết quá trình tái bản của một phân tử DNA môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 21000 nucleotide tự do. Nếu phân tử DNA này đã trải qua 4 đợt nhân đôi liên tiếp, số lượng nucleotide của phân tử DNA ban đầu là bao nhiêu?

Câu 26. Một đoạn gene có trình tự mạch mã gốc là $3' -$ TAX GGG AAA XXX $- 5'$. Số lượng liên kết hydrogen giữa các nucleotide của đoạn gene này là bao nhiêu?

Câu 27. Trong kĩ thuật tách chiết DNA từ thực vật, nếu sử dụng dung dịch cồn ethanol lạnh 96%, thể tích cồn cho vào ống nghiệm so với dịch lọc thường chiếm khoảng tỉ lệ gấp mấy lần để thu tủa DNA tối ưu?

Câu 28. Nếu một quần thể vi khuẩn nuôi cấy ban đầu có 10 tế bào, trải qua 5 lần phân chia (tái bản DNA đồng thời), tổng số tế bào vi khuẩn được tạo ra là bao nhiêu?

ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Protein có thể có những mức cấu trúc không gian nào sau đây?

A. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2.
B. Cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3.
C. Cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4.
D. Chỉ có cấu trúc bậc 3 và bậc 4.

Câu 2. Liên kết hóa học chủ yếu duy trì cấu trúc không gian bậc 2 của protein (như xoắn α và gấp nếp β) là:

A. Liên kết cộng hóa trị (peptide).
B. Liên kết hydrogen.
C. Liên kết disulfide $(-S-S-)$.
D. Tương tác kỵ nước.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình dịch mã?

A. Quá trình dịch mã diễn ra trong nhân tế bào ở cả nhân sơ và nhân thực.
B. Ribosome dịch chuyển trên mRNA theo chiều từ $3' \rightarrow 5'$.
C. tRNA đóng vai trò là "kẻ phiên dịch", mang amino acid đặc hiệu đến ribosome khớp với codon trên mRNA.
D. Amino acid mở đầu ở sinh vật nhân thực luôn là Formyl-methionine (fMet).

Câu 4. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac, khi môi trường có cả glucose và lactose, vi khuẩn *E. coli* ưu tiên sử dụng nguồn đường nào trước?

A. Lactose.
B. Glucose.
C. Sử dụng đồng thời cả hai loại đường.
D. Không sử dụng loại đường nào.

Câu 5. Một gene cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có 90 chu kì xoắn. Tổng số amino acid có trong chuỗi polypeptide do gene này quy định tổng hợp là:

A. 90.
B. 89.
C. 30.
D. 29.

Câu 6. Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hydrogen của gene lên 1 liên kết?

A. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-C.
B. Thay thế cặp G-C bằng cặp A-T.
C. Mất một cặp A-T.
D. Thêm một cặp A-T.

Câu 7. Ý nghĩa sinh học của quá trình nhân đôi DNA là gì?

A. Truyền đạt thông tin di truyền từ DNA sang RNA.
B. Duy trì ổn định thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
C. Tạo ra các biến dị di truyền làm nguyên liệu cho tiến hóa.
D. Trực tiếp tổng hợp ra các protein cấu trúc cho tế bào.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính phổ biến cao, ngoại trừ một số ít ngoại lệ ở ti thể hoặc sinh vật nhân sơ.
B. Mỗi bộ ba mã hóa cho nhiều loại amino acid khác nhau tùy thuộc vào loài.
C. Mã di truyền gồm các bộ ba nucleotide đọc gối lên nhau trên phân tử mRNA.
D. Bộ ba mở đầu AUG có chức năng mã hóa cho amino acid Tryptophan ở sinh vật nhân thực.

Câu 9. Trong phương pháp điện di trên gel agarose để phân tích các đoạn DNA, các phân tử DNA sẽ di chuyển về cực nào của điện trường và yếu tố nào quyết định tốc độ di chuyển?

A. Cực âm; DNA có kích thước càng lớn di chuyển càng nhanh.
B. Cực dương; DNA có kích thước càng nhỏ (ngắn) di chuyển càng nhanh và xa hơn.
C. Cực dương; DNA có trình tự base khác nhau di chuyển không phụ thuộc kích thước.
D. Cực âm; DNA tích điện dương nên chạy về cực âm.

Câu 10. Hình thái của nhiễm sắc thể thu gọn tối đa, dễ dàng quan sát và đếm số lượng nhất bằng kính hiển vi quang học nằm ở kì nào?

A. Kì trung gian.
B. Kì đầu.
C. Kì giữa.
D. Kì sau.

Câu 11. Cấu trúc nào sau đây của Operon Lac không nằm trong thành phần của operon nhưng có vai trò quyết định tổng hợp protein ức chế?

A. Vùng vận hành (O).
B. Vùng khởi động (P).
C. Gene điều hòa (lacI).
D. Nhóm gene cấu trúc lacZ, lacY, lacA.

Câu 12. Khi nói về quá trình phiên mã, enzyme RNA polymerase nhận biết điểm khởi đầu phiên mã nhờ liên kết với vùng nào trên DNA?

A. Vùng kết thúc. **B.** Vùng khởi động (Promoter).
C. Vùng vận hành (Operator). **D.** Vùng mã hóa.

Câu 13. Trong quy trình tách chiết DNA, bước cho cồn ethanol lạnh vào dung dịch dịch lọc nhằm mục đích gì?

A. Hòa tan protein và màng tế bào.
B. Kết tủa và làm xuất hiện lớp DNA dạng sợi màu trắng ở ranh giới pha.
C. Cắt đứt liên kết phosphodiester giữa các nucleotide.
D. Kích hoạt hoạt động của enzyme restriction endonuclease.

Câu 14. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào ít ảnh hưởng nhất đến sức sống của cơ thể nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành loài mới qua quá trình tiến hóa?

A. Mất đoạn lớn. **B.** Lặp đoạn.
C. Đảo đoạn nhỏ. **D.** Chuyển đoạn tương hỗ phức tạp.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa gene và tính trạng?

A. Gene quy định tổng hợp protein, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.
B. Môi trường không ảnh hưởng gì đến sự biểu hiện của kiểu gene thành kiểu hình.
C. Một gene có thể quy định tổng hợp nhiều chuỗi polypeptide khác nhau nhờ cắt nối mRNA sau phiên mã ở sinh vật nhân thực.
D. Nhiều gene có thể cùng tham gia quy định một tính trạng (tương tác gene).

Câu 16. Cho đoạn mRNA có trình tự: $5' -$ AUG UUU GGG XUA UGA $- 3'$. Chuỗi polypeptide tương ứng do đoạn mRNA này tổng hợp có bao nhiêu amino acid?

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 6.

Câu 17. Trong cấu trúc của Operon Lac, vùng vận hành (Operator - O) có chức năng gì?

A. Mang thông tin mã hóa cho chuỗi polypeptide của enzyme phân giải lactose.
B. Nơi gắn kết của enzyme RNA polymerase để bắt đầu phiên mã.
C. Nơi gắn của protein ức chế để ngăn cản quá trình phiên mã khi không có lactose.
D. Tổng hợp ra protein ức chế hoạt động của toàn hệ thống.

Câu 18. Loại đột biến điểm nào sau đây làm thay đổi thành phần nucleotide của gene nhưng không làm thay đổi tổng số lượng nucleotide và tổng số liên kết hydrogen của gene?

A. Thay thế cặp A-T bằng cặp G-C. **B.** Thay thế cặp G-C bằng cặp A-T.
C. Thay thế cặp A-T bằng cặp T-A. **D.** Mất một cặp nucleotide.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 19. Khi nói về cấu trúc và chức năng của các loại phân tử RNA trong tế bào:

a) mRNA đóng vai trò truyền đạt thông tin di truyền từ DNA trong nhân ra ribosome ở tế bào chất.
b) tRNA có chức năng vận chuyển amino acid tương ứng đến ribosome và mang bộ ba đối mã (anticodon).
c) rRNA kết hợp với các protein để cấu tạo nên ribosome – bào quan trực tiếp tổng hợp protein.
d) Tất cả các loại RNA trong tế bào đều có cấu trúc mạch kép xoắn đều giống như phân tử DNA.

Câu 20. Khi nói về các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở thực vật và động vật:

a) Đột biến mất đoạn đầu mút của nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc làm giảm sức sống rõ rệt.
b) Đột biến lặp đoạn làm tăng hàm lượng DNA trong nhân, có thể dẫn đến tăng cường biểu hiện tính trạng (ví dụ: mắt dồi ở ruồi giấm).
c) Đột biến đảo đoạn làm thay đổi trình tự gene nhưng không làm thay đổi số lượng gene trên nhiễm sắc thể.
d) Đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa hai nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng vật chất di truyền trong tế bào.

Câu 21. Khi nghiên cứu về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử:

a) Chiều di chuyển của ribosome trên phân tử mRNA trong quá trình dịch mã là từ $5' \rightarrow 3'$.
b) Trong quá trình tái bản DNA, mạch mới được tổng hợp theo chiều $3' \rightarrow 5'$ dựa trên mạch khuôn.
c) Ở sinh vật nhân thực, một gene cấu trúc có thể có các đoạn mã hóa (exon) xen kẽ với các đoạn không mã hóa (intron).

d) Quá trình phiên mã ngược chỉ có ở một số loài virus chứa vật chất di truyền là RNA (retrovirus).

Câu 22. Khi quan sát sơ đồ thực hành thí nghiệm sinh học phân tử:

a) Trong bước nghiền mẫu vật thực vật (chuối/gan) với nước muối và xà phòng, xà phòng giúp hòa tan lớp kép phospholipid của màng tế bào.

b) Muối ăn (NaCl) trong dịch lọc có tác dụng giúp trung hòa điện tích âm của các nhóm phosphate, tạo điều kiện cho phân tử DNA kết tủa khi gặp cồn.

c) Đũa thủy tinh dùng để khuấy mạnh và xay nát trực tiếp các phân tử DNA cấu trúc lớn thành các đoạn nhỏ.

d) Cồn ethanol lạnh giúp tách chiết phân tử DNA vì DNA không tan trong cồn lạnh và bị kết tủa nổi lên.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23. Một gene ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100 AA, tỉ lệ $\frac{A}{G} = \frac{1}{1.5}$. Số liên kết hydrogen của gene đó là bao nhiêu?

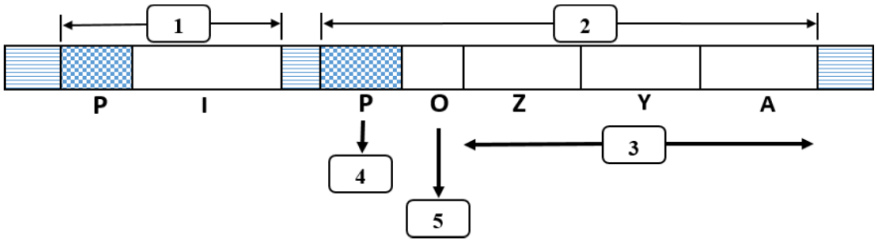
Câu 24. Một phân tử DNA mạch kép có số lượng nucleotide loại A $= 400$ và số nucleotide loại G $= 600$. Khi phân tử này thực hiện 2 lần tái bản liên tiếp, tổng số nucleotide loại T mà môi trường nội bào cung cấp là bao nhiêu?

Câu 25. Cho biết một đoạn mRNA có trình tự các nucleotide như sau: $5' -$ AUG UUX GGA XXU UAA $- 3'$. Khi quá trình dịch mã hoàn tất, chuỗi polypeptide được tạo ra có bao nhiêu amino acid?

Câu 26. Một đoạn gene có số lượng các loại nucleotide là A $= 250$, T $= 250$, G $= 350$, X $= 350$. Tổng số liên kết hóa học phosphodiester nối các nucleotide lại với nhau trên cả hai mạch của đoạn gene này là bao nhiêu?

Câu 27. Một tế bào sinh dục của một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n = 24$. Khi quan sát tế bào này đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân dưới kính hiển vi, tổng số chromatid có trong tế bào là bao nhiêu?

Câu 28. Trong mô hình cấu trúc Operon Lac, nếu có 3 cụm gene cấu trúc $lacZ, lacY, lacA$ cùng nằm dưới sự điều khiển của 1 vùng khởi động và 1 vùng vận hành, khi operon hoạt động phiên mã tạo ra 1 phân tử mRNA duy nhất thì phân tử mRNA đó có bao nhiêu mã mở đầu đặc hiệu cho việc tổng hợp chuỗi polypeptide?



ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc không gian của phân tử DNA?

A. Hai mạch polynucleotide xoắn song song và cùng chiều (cả hai cùng chạy theo chiều $5' \rightarrow 3'$).

B. Các base nitơ giữa hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung (A liên kết T, G liên kết C).

C. Đường và nhóm phosphate nằm ở phía bên trong lõi trung tâm của phân tử.

D. Đường kính vòng xoắn của DNA biến động tùy thuộc vào số lượng nucleotide của gene.

Câu 2. Trong quá trình tái bản DNA, enzyme DNA polymerase đóng vai trò chính nào sau đây?

A. Cắt đứt các liên kết hydrogen giữa hai mạch DNA.

B. Gắn các đoạn Okazaki lại với nhau trên mạch khuôn tổng hợp gián đoạn.

C. Lắp ráp nucleotide tự do theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn để tổng hợp mạch mới.

D. Tổng hợp đoạn mồi RNA khởi đầu cho quá trình tổng hợp DNA.

Câu 3. Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ tạo ra phân tử nào sau đây làm khuôn trực tiếp cho quá trình dịch mã mà không cần cắt bỏ intron?

A. mRNA sơ khai. **B.** mRNA trưởng thành. **C.** tRNA. **D.** rRNA.

Câu 4. Loại đột biến điểm nào sau đây làm giảm số lượng liên kết hydrogen của gene đi 2 liên kết?

A. Thay thế 1 cặp G-C bằng 1 cặp A-T. **B.** Mất 1 cặp A-T.

C. Thay thế 2 cặp G-C bằng 2 cặp A-T. **D.** Thêm 1 cặp A-T.

Câu 5. Một gene ở vi khuẩn có tổng số 2400 nucleotide, hiệu số giữa nucleotide loại A với loại nucleotide khác là 200. Số lượng nucleotide loại G của gene là:

A. 500. **B.** 700. **C.** 800. **D.** 1000.

Câu 6. Khi nói về quá trình điều hòa hoạt động gene ở sinh vật nhân sơ theo mô hình Operon Lac, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gene điều hòa ($lacI$) nằm trong cụm gene cấu trúc của operon và chịu sự kiểm soát trực tiếp của vùng vận hành (O).

B. Khi môi trường có đường lactose, lactose đóng vai trò là chất cảm ứng làm bất hoạt protein ức chế.

C. Các gene cấu trúc Z, Y, A hoạt động độc lập không phụ thuộc vào nhau.

D. Vùng khởi động (P) là nơi protein ức chế bám vào để ngăn cản phiên mã.

Câu 7. Đơn vị mang thông tin di truyền mã hóa cho các amino acid trên phân tử mRNA được gọi là gì?

A. Codon (Bộ ba mã hóa). **B.** Anticodon (Bộ ba đối mã).

C. Triplet (Bộ ba trên DNA). **D.** Intron.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

A. Sợi nhiễm sắc có đường kính khoảng 2 nm.

B. Mỗi nucleosome gồm một đoạn DNA khoảng 146 cặp nucleotide quấn quanh khối 8 protein histone.

C. Sợi cơ bản có đường kính khoảng 300 nm.

D. Mức xoắn cực đại của nhiễm sắc thể đạt được ở kì trung gian.

Câu 9. Trong kĩ thuật điện di trên gel để tách các đoạn DNA theo kích thước, điều nào sau đây là chính xác?

A. Các đoạn DNA tích điện dương nên di chuyển về cực âm.

B. Các đoạn DNA có kích thước nhỏ di chuyển nhanh và đi được quãng đường dài hơn các đoạn lớn.

C. Điện di chỉ áp dụng cho phân tử protein, không áp dụng cho DNA.

D. Cần dùng nhiệt độ cao để đun sôi gel agarose trong quá trình điện di.

Câu 10. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi nhóm liên kết gene, thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản ở thể đột biến?

A. Đảo đoạn nhỏ. **B.** Chuyển đoạn tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể không tương đồng.
C. Lặp đoạn nhỏ. **D.** Đột biến lệch bội dạng thể một.

Câu 11. Quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide trong tế bào được chia thành các giai đoạn chính nào?

A. Khởi đầu, kéo dài và kết thúc. **B.** Phiên mã, dịch mã và nhân đôi.
C. Cắt bỏ intron và nối exon. **D.** Hoạt hóa amino acid và đóng xoắn NST.

Câu 12. Cho biết quá trình dịch mã trên một phân tử mRNA chỉ có một ribosome trượt qua một lần. Trình tự amino acid của chuỗi polypeptide được quyết định trực tiếp bởi:

A. Trình tự các nucleotide trên mạch mã gốc của gene. **B.** Trình tự các codon trên phân tử mRNA.
C. Trình tự các anticodon trên các phân tử tRNA. **D.** Cấu trúc không gian của ribosome.

Câu 13. Trong quy trình thí nghiệm tách chiết DNA từ tế bào sống, dung dịch cồn lạnh được thêm vào nhằm mục đích chủ yếu là gì?

A. Phá vỡ màng nhân tế bào. **B.** Làm kết tủa phân tử DNA tách khỏi dung dịch dịch lọc.
C. Xúc tác cho phản ứng cắt nối gene. **D.** Tăng độ pH của dung dịch đệm.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng về ý nghĩa của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính phổ biến chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới.
B. Mã di truyền có tính đặc hiệu đảm bảo tính ổn định của các loài sinh vật.
C. Mã di truyền có tính thoái hóa giúp hạn chế hậu quả của đột biến điểm.
D. Mã di truyền chứa các bộ ba gối lên nhau giúp tiết kiệm tối đa vật chất di truyền.

Câu 15. Một gene ở sinh vật nhân thực có tổng số 4000 nucleotide và có 3100 liên kết hydrogen. Số lượng nucleotide loại A của gene này là:

A. 450. **B.** 900. **C.** 1100. **D.** 1500.

Câu 16. Khi nghiên cứu về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, nhận định nào sau đây là chính xác?

A. Thông tin di truyền được truyền đạt theo chiều một chiều từ Protein → RNA → DNA.
B. Tất cả các đột biến gene xảy ra trong tế bào sinh dưỡng đều được di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.
C. Quá trình nhân đôi DNA diễn ra trước khi tế bào bước vào phân bào.
D. RNA polymerase là enzyme duy nhất tham gia vào cả ba cơ chế nhân đôi, phiên mã và dịch mã.

Câu 17. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào giúp sinh vật thích nghi tốt hơn khi môi trường thay đổi nhờ tăng cường lượng sản phẩm của gene?

A. Mất đoạn. **B.** Lặp đoạn. **C.** Đảo đoạn. **D.** Chuyển đoạn không tương hỗ.

Câu 18. Cho biết bộ ba mở đầu trên mRNA là AUG, bộ ba kết thúc là UAA, UAG hoặc UGA. Một đoạn mRNA có trình tự: $5' -$ AUG UUX GUX XXA UAA $- 3'$. Số lượng amino acid có trong chuỗi polypeptide do đoạn mRNA này tổng hợp là:

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 6.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 19. Khi nói về các thí nghiệm tách chiết DNA và bản điện di DNA:

a) Nước rửa bát chứa chất hoạt động bề mặt giúp hòa tan màng tế bào và màng nhân để giải phóng dịch nhân chứa DNA.
b) Muối (NaCl) có vai trò tạo môi trường kiềm giúp enzyme hoạt động mạnh hơn để cắt DNA.
c) Cồn ethanol lạnh giúp kết tủa DNA vì ở nhiệt độ thấp và trong môi trường cồn, DNA mất tính hòa tan và nổi thành búi trắng.
d) Bản điện di DNA cho phép xác định kích thước các đoạn DNA dựa trên tốc độ di chuyển qua gel.

Câu 20. Khi nói về hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn *E. coli*:

a) Khi môi trường không có lactose, protein ức chế gắn vào vùng vận hành làm cản trở quá trình phiên mã của cụm gene cấu trúc.
b) Khi môi trường có lactose, phân tử lactose đóng vai trò chất cảm ứng liên kết với protein ức chế làm thay đổi cấu hình không gian của nó.
c) Gene điều hòa ($lacI$) nằm liền kề trong cấu trúc operon và được phiên mã chung với các gene Z, Y, A.

d) Sự biểu hiện của các gene cấu trúc trong operon Lac giúp vi khuẩn tổng hợp các enzyme phân giải đường lactose khi có mặt chất dinh dưỡng này.

Câu 21. Khi nói về cơ chế phiên mã và tổng hợp RNA:

a) Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực diễn ra chủ yếu trong nhân tế bào tại kì trung gian.

b) Enzyme RNA polymerase di chuyển dọc theo mạch mã gốc của gene theo chiều $3' \rightarrow 5'$ để tổng hợp mRNA theo chiều $5' \rightarrow 3'$.

c) Ở sinh vật nhân sơ, mRNA sau khi phiên mã xong được dùng ngay làm khuôn để tổng hợp protein mà không cần qua giai đoạn cắt nối intron.

d) Tất cả các phân tử RNA được tổng hợp ra từ quá trình phiên mã đều tham gia làm khuôn để dịch mã tổng hợp protein.

Câu 22. Khi nói về các dạng đột biến gene và hậu quả của chúng:

a) Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotide tại một điểm cụ thể trên gene.

b) Đột biến thay thế cặp nucleotide luôn làm thay đổi trình tự amino acid của chuỗi polypeptide do gene đó quy định.

c) Đột biến mất hoặc thêm một cặp nucleotide làm dịch khung đọc mã di truyền kể từ vị trí xảy ra đột biến.

d) Đột biến gene có thể có hại, có lợi hoặc trung tính tùy thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gene.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23. Một gene nhân sơ có tổng số 3000 nucleotide. Mạch 1 của gene có $A_1 = 300$, $T_1 = 400$. Số lượng nucleotide loại G của toàn bộ phân tử gene đó là bao nhiêu?

Câu 24. Một gene tiến hành phiên mã 5 lần liên tiếp. Mỗi phân tử mRNA được tạo ra cho 4 ribosome trượt qua không lặp lại để tổng hợp protein. Tổng số chuỗi polypeptide được hoàn thành từ quá trình này là bao nhiêu?

Câu 25. Cho biết các bộ ba trên mRNA mã hóa amino acid tương ứng: 5′-AUG-3' (Met), 5′-XXX-3' (Pro), 5′-GGG-3' (Gly). Một đoạn gene mạch khuôn có trình tự:
3′-TAC GGG XXX AAA-5'. Chuỗi polypeptide do đoạn gene này quy định tổng hợp gồm bao nhiêu amino acid?

Câu 26. Một phân tử DNA nhân sơ có chiều dài 0,51 mum thực hiện 4 lần tái bản liên tiếp. Tổng số phân tử DNA con chứa hoàn toàn nguyên liệu hoàn toàn mới từ môi trường nội bào là bao nhiêu?

Câu 27. Khi quan sát bộ nhiễm sắc thể của một loài thực vật lưỡng bội bằng phương pháp nhuộm màu ở kì giữa nguyên phân, người ta đếm được có tổng cộng 24 thể nhiễm sắc kép. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n$ của loài này bằng bao nhiêu?

Câu 28. Nếu một gene bị đột biến mất đi 3 cặp nucleotide nằm liên tiếp nhau ở vùng mã hóa (không chứa bộ ba mở đầu và kết thúc), đoạn chuỗi polypeptide do gene đột biến quy định sẽ thay đổi như thế nào về số lượng amino acid so với chuỗi ban đầu?

ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1. Đặc điểm cấu trúc nào sau đây của phân tử DNA đảm bảo cho thông tin di truyền được truyền đạt chính xác qua các thế hệ tế bào?

A. Cấu trúc mạch đơn linh hoạt.

B. Nguyên tắc bổ sung (A liên kết T, G liên kết C) trong cơ chế nhân đôi.

C. Liên kết peptide bền vững nối giữa các đơn phân.

D. Cấu trúc vòng kín không phân nhánh.

Câu 2. Trong quá trình tái bản DNA, enzyme có vai trò nối các đoạn Okazaki trên mạch khuôn tổng hợp gián đoạn thành mạch hoàn chỉnh là:

A. DNA polymerase. **B.** RNA polymerase. **C.** DNA ligase. **D.** Helicase.

Câu 3. Vùng mã hóa của gene ở sinh vật nhân thực mang thông tin cấu trúc các chuỗi polypeptide nhưng bị ngắt quãng bởi các đoạn không mã hóa được gọi là gì?

A. Exon. **B.** Intron. **C.** Promoter. **D.** Operator.

Câu 4. Loại đột biến điểm nào sau đây làm tăng số lượng liên kết hydrogen của gene lên 2 liên kết?

A. Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-C. **B.** Thay thế 1 cặp G-C bằng 1 cặp A-T.

C. Thay thế 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-C. **D.** Mất 1 cặp G-C.

Câu 5. Một gene có tổng số 2100 nucleotide, trong đó số nucleotide loại Adenine chiếm 20%. Số lượng nucleotide loại G của gene là:

A. 420. **B.** 630. **C.** 840. **D.** 1260.

Câu 6. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac, khi môi trường có lactose, hiện tượng nào xảy ra ở vùng vận hành (Operator)?

A. Protein ức chế bám chặt vào vùng vận hành ngăn cản RNA polymerase dịch chuyển.

B. Protein ức chế bị biến đổi cấu hình không gian và rời khỏi vùng vận hành.

C. Vùng vận hành trực tiếp tổng hợp ra enzyme phân giải lactose.

D. RNA polymerase bám vào vùng vận hành để khởi đầu phiên mã.

Câu 7. Đơn vị đọc mã di truyền trên phân tử mRNA gồm 3 nucleotide liền kề nhau được gọi là:

A. Codon. **B.** Anticodon. **C.** Triplet. **D.** Cistron.

Câu 8. Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có đường kính khoảng 11 nm được gọi là gì?

A. Sợi cơ bản (Nucleosome). **B.** Sợi nhiễm sắc.

C. Sợi siêu xoắn. **D.** Cromatit.

Câu 9. Trong phương pháp điện di trên gel agarose, các đoạn DNA di chuyển từ cực âm sang cực dương chủ yếu dựa vào yếu tố nào?

A. Bản chất hóa học của các base nitơ.

B. Điện tích âm của nhóm phosphate trên xương sống phân tử DNA.

C. Khối lượng của các protein histone bám quanh DNA.

D. Nhiệt độ của dung dịch đệm điện di.

Câu 10. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm lặp lại các gene trên NST, tạo điều kiện cho sự phát sinh gene mới trong tiến hóa?

A. Mất đoạn. **B.** Lặp đoạn. **C.** Đảo đoạn.**D.** Chuyển đoạn không tương hỗ.

Câu 11. Giai đoạn mở đầu của quá trình dịch mã ở tế bào nhân sơ bắt đầu khi ribosome tiếp xúc với phân tử mRNA tại vị trí nhận biết đặc hiệu và gắn với bộ ba mở đầu mã hóa amino acid nào?

A. Methionine. **B.** Formyl-methionine (fMet).

C. Valine. **D.** Alanine.

Câu 12. Cho đoạn mRNA có trình tự: $5' -$ AUG UUU GGG XUA UGA $- 3'$. Trình tự các amino acid trong chuỗi polypeptide do đoạn mRNA này quy định là:

A. Met - Phe - Gly - Pro. **B.** Met - Val - Gly - Phe.

C. Met - Phe - Gly - Val. **D.** Met - Pro - Gly - Phe.

Câu 13. Trong quy trình thí nghiệm tách chiết DNA, việc giữ dịch lọc và dung dịch cồn ở nhiệt độ lạnh (trong tủ lạnh) nhằm mục đích gì?

A. Giúp DNA không bị phân hủy bởi nhiệt độ cao và tăng hiệu suất kết tủa phân tử DNA.

B. Kích thích enzyme restriction enzyme hoạt động mạnh hơn.

C. Làm bay hơi hoàn toàn dung dịch nước rửa bát.

D. Giúp các tế bào sống sót lâu hơn trong ống nghiệm.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính đặc hiệu cao.

B. Mã di truyền mang tính thoái hóa.

C. Mã di truyền ở tất cả các loài đều có các bộ ba mã hóa khác nhau hoàn toàn.

D. Mã di truyền không có sự gối lên nhau giữa các bộ ba.

Câu 15. Một gene ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 AA, có số lượng nucleotide loại A chiếm 30%. Số lượng liên kết hydrogen của gene này là:

A. 2880. **B.** 3120. **C.** 3360. **D.** 3600.

Câu 16. Quá trình tổng hợp RNA từ khuôn mẫu DNA được gọi là gì?

A. Nhân đôi DNA. **B.** Phiên mã. **C.** Dịch mã. **D.** Đảo mã.

Câu 17. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào thường được ứng dụng trong công tác chọn giống để loại bỏ các gene mang tính trạng không mong muốn ở thực vật?

A. Mất đoạn nhỏ. **B.** Lặp đoạn. **C.** Đảo đoạn. **D.** Chuyển đoạn.

Câu 18. Cho biết bộ ba mở đầu là AUG, bộ ba kết thúc là UAA, UAG, UGA. Một đoạn gene sau khi bị đột biến thay thế 1 cặp nucleotide ở giữa gene đã tạo ra bộ ba UAG trên mRNA. Hậu quả trực tiếp của dạng đột biến này là gì?

A. Chuỗi polypeptide bị dài thêm một amino acid.

B. Chuỗi polypeptide bị ngắn lại do quá trình dịch mã dừng đột ngột (đột biến vô nghĩa).

C. Không làm thay đổi số lượng amino acid của chuỗi polypeptide.

D. Làm thay đổi toàn bộ khung đọc mã từ vị trí đột biến.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 19. Khi nói về các bước trong quy trình tách chiết DNA tại phòng thí nghiệm phổ thông:

a) Dùng máy xay sinh tố hoặc cối sứ để nghiền nát mẫu vật giúp phá vỡ cơ học thành tế bào, giải phóng tế bào chất.

b) Dùng nước rửa bát hoặc dung dịch xà phòng loãng có tác dụng hòa tan màng phospholipid của màng tế bào và màng nhân.

c) Lọc qua giấy lọc nhằm giữ lại cặn bã tế bào thực vật lớn, thu lấy phần dịch lọc chứa DNA và các bào quan hòa tan.

d) Cho enzyme protease vào để kết tủa trực tiếp phân tử DNA xuống đáy ống nghiệm mà không cần dùng cồn.

Câu 20. Khi nói về cấu trúc và hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn *E. coli*:

a) Cụm gene cấu trúc $lacZ, lacY, lacA$ chịu sự điều hòa chung của một vùng khởi động (P) và một vùng vận hành (O).

b) Khi môi trường nuôi cấy có chứa đường lactose, lactose đóng vai trò chất cảm ứng làm bất hoạt protein ức chế.

c) Gene điều hòa ($lacI$) nằm trong cấu trúc của operon Lac và tổng hợp ra enzyme phân giải lactose.

d) Operon Lac giúp vi khuẩn tiết kiệm năng lượng, chỉ tổng hợp enzyme khi trong môi trường có chất cơ chất tương ứng để tiêu hóa.

Câu 21. Khi nói về quá trình sinh tổng hợp protein ở tế bào nhân thực:

a) Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân tế bào, tổng hợp nên các phân tử mRNA, tRNA và rRNA.

b) mRNA sơ khai ở sinh vật nhân thực trước khi dịch mã phải trải qua giai đoạn cắt bỏ các đoạn intron và nối các đoạn exon lại với nhau.

c) Ribosome gắn vào mRNA và dịch chuyển theo chiều $3' \rightarrow 5'$ để tổng hợp chuỗi polypeptide.

d) Quá trình dịch mã cần sự tham gia của các amino acid tự do được hoạt hóa và các phân tử tRNA vận chuyển tương ứng.

Câu 22. Khi nói về các dạng đột biến gene:

a) Đột biến điểm là những biến đổi chỉ liên quan đến một cặp nucleotide trong cấu trúc của gene.

b) Đột biến thay thế cặp nucleotide có thể tạo ra bộ ba mới mã hóa cho amino acid khác hoặc tạo ra bộ ba kết thúc sớm.

c) Đột biến thêm hoặc mất một cặp nucleotide thường gây hậu quả nghiêm trọng hơn đột biến thay thế vì làm dịch khung đọc mã.

d) Đột biến gene luôn có hại cho cơ thể sinh vật và làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 23. Một gene có 120 chu kì xoắn, số lượng nucleotide loại T của gene chiếm 20% tổng số nucleotide. Số lượng liên kết hydrogen của gene đó là bao nhiêu

Câu 24. Một phân tử mRNA có chứa 450 codon thực hiện quá trình dịch mã. Biết không có hiện tượng đột biến xảy ra, số lượng phân tử nước được giải phóng trong quá trình hình thành liên kết peptide của một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh là bao nhiêu?

Câu 25. Cho biết các bộ ba trên mRNA mã hóa các amino acid tương ứng: 5′-AUG-3' (Met), 5′-UUU-3' (Phe), 5′-GGG-3' (Gly). Một đoạn mạch khuôn của gene có trình tự:
3′-TAC AAA CCC GGT-5'. Tổng số liên kết hóa học cộng hóa trị phosphodiester nối giữa các nucleotide trên đoạn mạch khuôn này bằng bao nhiêu?

Câu 26. Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm ($2n = 8$) nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Tổng số tế bào con được tạo ra từ quá trình này là bao nhiêu?

Câu 27. Một đoạn gene nhân sơ có chứa 300 cặp nucleotide. Khi đoạn gene này tiến hành phiên mã tạo ra phân tử mRNA, số lượng bộ ba mã hóa trên phân tử mRNA trưởng thành bằng bao nhiêu?

Câu 28. Nếu một phân tử DNA nhân sơ ban đầu trải qua một số đợt tái bản và môi trường cung cấp nguyên liệu tạo ra tổng cộng 126 mạch polynucleotide cấu trúc hoàn toàn mới, số đợt tái bản của phân tử DNA đó là bao nhiêu?